

Микробиология

Микробиология: введение, 12-е издание

2 часа назад • Добавить комментарий • Автор: Хейзем Хедуэй

TWELFTH EDITION

MICROBIOLOGY

AN INTRODUCTION

TORTORA
FUNKE
CASE



Автор: Хейзем Хедуэй

«Микробиология: введение» 12-е

AcademiaFiles

[Home](#)

[Contact](#)



«Микробиология: введение», 12-е издание под редакцией **Джерарда Торторы** — это всеобъемлющий вводный учебник, в котором представлены фундаментальные принципы микробиологии, а также их применение в медицине, биотехнологиях, экологии и повседневной жизни. Это издание, выпущенное издательством **Pearson**, закладывает широкую основу для понимания микроорганизмов и их взаимодействия с человеком и окружающей средой.

В книге **960 страниц**, и она охватывает широкий спектр тем, подходящих для изучения микробиологии на уровне бакалавриата и смежных курсов по естественным наукам.

О книге

Микробиология изучает организмы и биологические агенты, которые, как правило, слишком малы, чтобы их можно было увидеть без увеличения.

В книге представлены основные группы микроорганизмов и рассматриваются их **строение, физиология, метаболизм, генетика, рост, экология и взаимодействие с человеком**.

Строение и классификация микроорганизмов

Понимание особенностей микроорганизмов — основа для изучения их биологии.

В книге рассматриваются **бактерии, археи, грибы, простейшие, водоросли и вирусы**, обсуждаются их структурные особенности, классификация и биологические характеристики.

Рост и метаболизм микроорганизмов

Микроорганизмы используют различные стратегии для получения питательных веществ и энергии.

Студенты могут изучить **питание микроорганизмов, требования к окружающей среде, клеточный метаболизм, выработку энергии и факторы**,

Генетика микроорганизмов

Генетические механизмы позволяют микроорганизмам адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и приобретать новые характеристики.

В книге рассказывается о **репликации ДНК, экспрессии генов, мутациях, генетической передаче и регуляции генов микроорганизмов**, а также о применении этих знаний в биотехнологиях и научных исследованиях.

Инфекции и болезни

Микроорганизмы могут вызывать широкий спектр инфекционных заболеваний.

В книге рассматриваются важные концепции **патогенеза, вирулентности, эпидемиологии, путей передачи, взаимодействия хозяина и микроба**, а также **механизмов инфекционных заболеваний**, связывающие фундаментальную микробиологию с ее применением в медицине.

Иммунология

Иммунная система обеспечивает многоуровневую защиту от микроорганизмов.

В тексте рассказывается о **врожденном и адаптивном иммунитете, иммунных клетках, антителах, антигенах и иммунных реакциях**, что помогает учащимся понять, как организм распознает инфекционные агенты и реагирует на них.

Противомикробные препараты и резистентность

Борьба с микробными инфекциями — важный аспект современной медицины.

В книге рассматриваются **противомикробные препараты, механизмы противомикробного действия, лабораторные исследования и устойчивость к противомикробным препаратам**, а также проблемы, связанные с резистентными микроорганизмами.

Экологическая и прикладная микробиология

Микроорганизмы играют важную роль не только в клинической медицине.

В книге рассматривается их вклад в **круговорот питательных веществ, экологические процессы, производство продуктов питания, биотехнологии и промышленное применение**, что демонстрирует широкую значимость микробиологии.

Для кого эта книга?

Микробиология: введение, 12-е издание может быть полезна для:

- Microbiology students
- Biology students
- Medical students
- Nursing students
- Pharmacy students
- Health science students
- Biotechnology students
- Biomedical science students

It is particularly suitable for **introductory undergraduate microbiology courses** and for students building a foundation before moving into specialized areas such as medical, clinical, or molecular microbiology.

Final Thoughts

Microbiology: An Introduction, 12th Edition provides a broad and structured introduction to the study of microorganisms.

The book brings together **microbial structure, physiology, metabolism, genetics, infectious disease, immunology, antimicrobial therapy, microbial ecology, and biotechnology**, giving students a comprehensive foundation in modern microbiology.

With **960 pages**, it is a substantial textbook suitable for students who need both fundamental concepts and their practical applications.

Title: Microbiology: An Introduction

Edition: 12th Edition

Author: Gerard Tortora

Publisher: Pearson

Publication Date: January 1, 2016

Language: English

Print Length: 960 pages

ISBN-10: 0321929152

ISBN-13: 978-0321929150

Subject: Microbiology / General Microbiology / Medical Microbiology / Microbial Genetics / Immunology / Biotechnology

Microbiology: An Introduction, 12th Edition provides comprehensive coverage of microbial structure, growth, metabolism, genetics, infectious diseases, immunology, antimicrobial agents, ecology, and biotechnology, making it a valuable introductory resource for students of microbiology and related life sciences.

Support the Creators!

If you enjoy this book, please consider supporting the author and publisher by purchasing a physical or digital copy. Buying official copies ensures authors can keep writing great books.

[Buy it on Amazon](#)

Download – SocialDrive

#Biotechnology #General Microbiology #Immunology #Medical Microbiology
#Microbial Genetics #Microbiology





Textbook of Bacteriology, 1st Edition

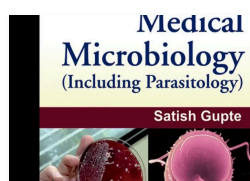


Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology, 2nd Edition

YOU MAY ALSO LIKE



Microbiology
Microbial Bioremediation & Biodegradation, 1st...



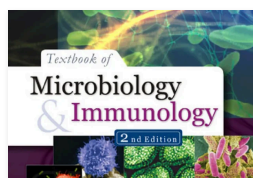
Microbiology
The Short Textbook of Medical Microbiology – Including...



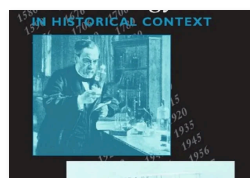
Microbiology
Textbook of Microbiology for GNM Nursing Students, 2nd...



Microbiology
A Textbook of Pharmaceutical Microbiology (With...



Microbiology
Textbook of Microbiology and Immunology, 2nd Edition



Microbiology
A Chronology of Microbiology in Historical Context

ABOUT THE AUTHOR



Hazem Headway

Hello, I am Hazem "Headway", an academic freelancer and educational resource specialist from the Gaza Strip, Palestine. Driven by a deep passion for learning, I founded AcademicFiles.com, a dedicated platform built to make comprehensive academic resources widely accessible. As a freelancer, I specialize in creating, curating, and simplifying diverse scientific and academic content. I am fully committed to empowering students and researchers worldwide by providing the essential tools they need to achieve academic excellence.

Leave a Comment

Comment

Name *

Email *

Website

☐ Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Post Comment

CATEGORIES

Biology 116

CALENDAR

August 2026

M	T	W	T	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

TALKED ABOUT

VIDEO OF THE DAY

JOIN US



Home

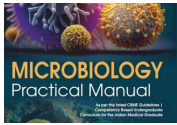
Contact





**Campbell's
Biology, 13th
Edition –...**

2 Comments



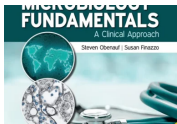
**Microbiology
Practical
Manual, 3rd
Edition –...**

2 Comments



**Applications of
Nanotechnology
in Microbiology...**

Add Comment



**Laboratory
Manual for
Microbiology
Fundamentals:
A...**

Add Comment